



Universidade Federal de Goiás
Instituto de Matemática e Estatística
Profa. Thaynara A. de Lima

Tópicos em Matemática
Lógica Matemática e Computacional Aplicada
Segunda atividade avaliativa - Projeto

O tema do projeto versará sobre a mecanização da infinitude dos números primos, utilizando o argumento topológico de Fürstenberg. Será disponibilizada a especificação da teoria, bem como um guia resumido da prova em papel e lápis.

1 Instruções gerais

- O projeto será realizado em duplas ou trios; o número máximo permitido de grupos são 6. Deve-se incluir o nome dos membros do grupo na planilha até o dia 05 de junho de 2026 (sexta-feira). Link para a planilha:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x7AG88vEDYRtBjiYDrYtnt35tzCL8PcorJbBe0ywU/edit?usp=sharing>

- O projeto consistirá de três atividades principais: (i) formalização de lemas em pvs, com a entrega de arquivos .pvs e .prf; (ii) entrega de documento escrito; (iii) apresentação oral.
- As formalizações e o documento escrito devem ser enviados para o email da professora (thaynaradelima@ufg.br), por um membro do grupo (com cópia para os demais), até o dia **22 de junho de 2026**. Lembrem-se de incluir no assunto do e-mail de que se trata do trabalho da disciplina.
- As apresentações ocorrerão nas aulas dos dias **23/06/2026 e 25/06/2026**. A ordem será definida por **sorteio, a ser efetuado na aula de 9 de junho de 2026**.

2 Sobre as formalizações

Será disponibilizada a especificação completa da teoria em .pvs.

- Os Grupos 1, 3 e 5 ficarão a cargo de estabelecer as provas em .pvs dos resultados `union_open_is_open`; `N_Z_topology` e `prime_set_is_infinite`.
- Os Grupos 2, 4 e 6 ficarão a cargo de estabelecer as provas em .pvs dos resultados `inter_open_is_open`; `open_is_infinite` e `prime_set_is_infinite`.
- **Sugestão importante:** caso utilizem algum software de compartilhamento para as formalizações, antes de trabalhar em qualquer mecanização em PVS, faça uma cópia local de segurança. Nomeie a versão com a data e o nome do membro do grupo, para que tenham um controle sobre as versões geradas. Caso aconteça algum acidente no compartilhamento em nuvem, esta disciplina de *backup* mitiga significativamente as perdas.

3 Trabalho escrito

O trabalho escrito deve ser, prioritariamente (mas não obrigatoriamente), elaborado utilizando LaTeX. O Prism (<https://prism.openai.com/>) e o Overleaf (overleaf.com/) permitem compartilhamento e edição de documentos em nuvem de documentos em LaTeX. O primeiro não limita a quantidade de usuários na versão gratuita; o segundo, limita a dois usuários.

O trabalho escrito deve ser limitado a 12 páginas (12 pts, A4, espaçamento simples) e deve conter as seguintes seções:

1. Breve introdução e contextualização.
2. Explicação da prova em papel e lápis. Aqui, incluir os nomes das definições e lemas presentes na especificação em .pvs, identificando-os com suas respectivas definições e lemas provados em papel e lápis.
3. Descrição geral da formalização. Indicar aqui os principais lemas e técnicas utilizados; associar alguns passos específicos com regras do Cálculo de Sequentes à la Gentzen; pontuar diferenças notadas entre a prova em papel e lápis e a formalização.
4. Conclusões.
5. Referências.

4 Sobre os critérios de avaliação

- O trabalho escrito e a apresentação valerão, no máximo, 5,0 pontos cada.
- Será avaliada:
 - Utilização de linguagem formal, profundidade do conteúdo e escrita clara do raciocínio no trabalho escrito.
 - A demonstração de conhecimento durante a apresentação.
- As notas serão individuais, de acordo com o nível de envolvimento e demonstração de conhecimento sobre o tema de cada participante. É esperado que todos tenham fala durante a apresentação. Tentem equilibrar o tempo de fala de cada participante.
- Podem ser realizadas perguntas, direcionadas a um membro específico da equipe durante as apresentações.